

## 2026년도 전국기능경기대회 채점기준

| 1. 채점상의 유의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 직 종 명 | 클라우드컴퓨팅 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <p>※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) AWS 지역은 각 Module에서 명시된 Region을 사용합니다.</li> <li>2) 웹페이지 접근은 크롬이나 파이어폭스를 이용합니다.</li> <li>3) 웹페이지에서 언어에 따라 문구가 다르게 보일 수 있습니다.</li> <li>4) Shell에서의 명령어의 출력은 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.</li> <li>5) 문제지와 채점지에 있는 &lt;는 변수입니다. 해당 부분을 변경해 입력합니다.</li> <li>6) 채점은 문항 순서대로 진행해야 합니다.</li> <li>7) 삭제된 채점 자료는 되돌릴 수 없음으로 유의하여 진행하며, 이의 신청까지 완료 이후 선수가 생성한 클라우드 리소스를 삭제합니다.</li> <li>8) 부분 점수가 있는 문항은 채점 항목에 부분 점수가 적혀져 있습니다.</li> <li>9) 부분 점수가 따로 없는 문항은 모두 맞아야 점수로 인정됩니다.</li> <li>10) 리소스의 정보를 읽어오는 채점항목은 기본적으로 스크립트 결과를 통해 채점을 진행하며, 만약 선수가 이의가 있다면 명령어를 직접 입력하여 확인해볼 수 있습니다.</li> <li>11) [ ] 기호는 채점에 영향을 주지 않습니다.</li> <li>12) 명령어 입력 Box 안의 명령줄은 한 줄 명령어입니다. 별도의 지시가 없으면 수정 없이 박스 안의 전체 내용을 복사하고 셸에 붙여 넣어 명령을 실행합니다.</li> <li>13) 채점 시 명령어 입력은 CloudShell을 이용할 수 있습니다.</li> <li>14) 채점 값 출력 시 값의 앞 또는 뒤로 (큰)따옴표가 출력되거나 줄바꿈되어 수 있으나, 해당 현상은 채점 시 무시해도 좋습니다.</li> <li>15) 채점지에서 페이지 간 줄바꿈되어 일부 잘린 항목이 있을 수 있음에 유의합니다.</li> <li>16) 별도 명시가 없는 경우, <b>빨간색</b>으로 표시된 부분은 정확히 일치하는지 확인하고, <b>파란색</b>으로 표시된 부분은 무시할 수 있습니다.</li> <li>17) 채점기준표에는 Timestamp의 TZ가 UTC 기준이나, 채점 시 KST 기준으로 확인하도록 합니다</li> <li>18) source kubectl-connect 명령어를 실행할 때 오류가 발생할 경우, 선수가 원한다면 모듈 당 1회에 한해 rm -rf .kube/ 명령어를 통해 cache 등을 초기화할 수 있도록 합니다. 초기화 후 정상 작동한다면 채점을 진행할 수 있습니다.</li> </ol> |       |         |

## 2. 채점기준표

| 1) 주요항목별 배점 |          |                   |     | 직 종 명 |    | 클라우드컴퓨팅   |           |    |
|-------------|----------|-------------------|-----|-------|----|-----------|-----------|----|
| 과제<br>번호    | 일련<br>번호 | 주요항목              | 배점  | 채점방법  |    | 채점시기      |           | 비고 |
|             |          |                   |     | 독립    | 합의 | 경기<br>진행중 | 경기<br>종료후 |    |
| 제 2과제       | 1        | NoSQL             | 7.5 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 2        | CDN Function      | 7.5 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 3        | EKS Scaling       | 7.5 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 4        | Container Logging | 7.5 | ○     |    |           | ○         |    |
| 합 계         |          |                   | 30  |       |    |           |           |    |

## 2) 채점방법 및 기준

( 경기종료 후 채점 )

| 과제<br>번호 | 일련<br>번호 | 주요항목                 | 일련<br>번호 | 세부항목(채점방법)                            | 배점   |
|----------|----------|----------------------|----------|---------------------------------------|------|
| 제2과제     | 1        | NoSQL                | 1        | Reservation Table 구성                  | 1.5  |
|          |          |                      | 2        | GSI + Audit Table 구성                  | 1.0  |
|          |          |                      | 3        | Lambda + Streams Trigger 구성           | 1.0  |
|          |          |                      | 4        | EC2 Server 구성                         | 1.0  |
|          |          |                      | 5        | Conditional Write Test                | 1.5  |
|          |          |                      | 6        | Streams 후처리 + Read API Test           | 1.5  |
|          | 2        | CDN Function         | 1        | S3 Bucket Configuration               | 1.0  |
|          |          |                      | 2        | KeyValueStore + CF Functions 구성       | 1.0  |
|          |          |                      | 3        | CloudFront Distribution 구성            | 1.0  |
|          |          |                      | 4        | A/B Testing - Cookie 강제 시 동작          | 1.5  |
|          |          |                      | 5        | A/B Testing - 무작위 할당 & 쿠키 보존          | 1.5  |
|          |          |                      | 6        | A/B Testing - KVS 동적 반영 테스트           | 1.5  |
|          | 3        | EKS Scaling          | 1        | SQS Queue 구성                          | 0.35 |
|          |          |                      | 2        | EKS Cluster + NodeGroup 구성            | 0.75 |
|          |          |                      | 3        | Application Deployment                | 1    |
|          |          |                      | 4        | KEDA + ScaledObject                   | 1.2  |
|          |          |                      | 5        | Karpenter NodePool/NodeClass          | 1.2  |
|          |          |                      | 6        | Scale-out Test                        | 1.5  |
|          |          |                      | 7        | Scale-In Test                         | 1.5  |
|          | 4        | Container<br>Logging | 1        | EKS Cluster / NodeGroup Configuration | 1.0  |
|          |          |                      | 2        | App/Grafana ALB&TG Configuration      | 1.0  |
|          |          |                      | 3        | Kubernetes Workload Configuration     | 1.0  |
|          |          |                      | 4        | App API Test                          | 1.5  |
|          |          |                      | 5        | Log Pipeline + LogQL Test             | 1.5  |
|          |          |                      | 6        | Grafana Datasource health + Dashboard | 1.5  |

### 3) 채점 내용

| 순번 | 채점 항목                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공통 | 공통                       | <b>0) 채점 유의사항을 정독합니다. 유의사항 16번을 확인 후 진행합니다.</b><br>1) 지정된 리전에서 CloudShell을 엽니다.<br>2) <code>rm -rf ~/.aws</code> 를 진행합니다..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 사전준비                     | 제 1모듈은 싱가포르 리전(ap-southeast-1)의 CloudShell에서 채점합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1-1-A<br>(명령어 입력)        | <code>aws dynamodb describe-table --table-name bigbae-nosql-reservation-table --region ap-southeast-1   jq -r '.Table.TableName, (.Table.KeySchema[]   .KeyType + " " + .AttributeName), (.Table.AttributeDefinitions[]   .AttributeName + " " + .AttributeType), .Table.StreamSpecification.StreamViewType, .Table.BillingModeSummary.BillingMode'</code><br><code>aws dynamodb describe-continuous-backups --table-name bigbae-nosql-reservation-table --region ap-southeast-1   jq -r .ContinuousBackupsDescription.PointInTimeRecoveryDescription.PointInTimeRecoveryStatus</code> |
|    | 1-1-A<br><u>해당 내용 포함</u> | bigbae-nosql-reservation-table<br>HASH train_id<br>RANGE seat_id<br>seat_id S<br>train_id S<br>NEW_AND_OLD_IMAGES<br>PAY_PER_REQUEST<br>ENABLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 1-2-A<br>(명령어 입력)        | <code>aws dynamodb describe-table --table-name bigbae-nosql-reservation-table --region ap-southeast-1   jq -r '.Table.GlobalSecondaryIndexes[]   .IndexName, (.KeySchema[]   .KeyType + " " + .AttributeName), .Projection.ProjectionType'</code><br><code>aws dynamodb describe-table --table-name bigbae-nosql-audit-table --region ap-southeast-1   jq -r '.Table.TableName, (.Table.KeySchema[]   .KeyType + " " + .AttributeName)'</code>                                                                                                                                         |
|    | 1-2-A<br><u>정확히 일치</u>   | gsi-user-reservations<br>HASH user_id<br>RANGE reserved_at<br>ALL<br>bigbae-nosql-audit-table<br>HASH event_id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1-3-A<br>(명령어 입력)        | <code>aws lambda get-function --function-name bigbae-nosql-reservation-audit --region ap-southeast-1   jq -r '.Configuration.FunctionName, .Configuration.Runtime, (.Configuration.Timeout   tostring)'</code><br><code>aws lambda list-event-source-mappings --function-name bigbae-nosql-reservation-audit --region ap-southeast-1   jq -r '.EventSourceMappings[]   (.EventSourceArn   split("/")[1]), .State'</code>                                                                                                                                                               |
|    | 1-3-A                    | bigbae-nosql-reservation-audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>정확히 일치</b>          | python3.13<br>30<br>bigbae-nosql-reservation-table<br>Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 1-4-A<br>(명령어 입력)      | EC2_IP=\$(aws ec2 describe-instances --region ap-southeast-1 --filters<br>"Name=tag:Name,Values=bigbae-nosql-app-ec2"<br>"Name=instance-state-name,Values=running" --query<br>"Reservations[].Instances[].PublicIpAddress" --output text)<br>echo "EC2 IP" \${EC2_IP}<br>curl -s --max-time 10 -o /dev/null -w "healthcheck %{http_code}\n"<br>"http://\${EC2_IP}:8080/healthcheck"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 1-4-A<br><b>부분 일치</b>  | EC2 IP <b>13.250.1.43</b><br>healthcheck 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 1-5-A<br>(명령어 입력)      | I=\$(aws ec2 describe-instances --region ap-southeast-1 --filters<br>Name=tag:Name,Values=bigbae-nosql-app-ec2<br>Name=instance-state-name,Values=running --query<br>Reservations[].Instances[].PublicIpAddress --output text)<br>T=train-\$(date +%s) S=A1 U=user1 V=user2<br>R(){ curl -s -w " %{http_code}" -X POST http://\$I:8080/\$1 -H<br>Content-Type:application/json -d<br>"{W\"train_idW\":W\"\$TW\",W\"seat_idW\":W\"\$SW\",W\"user_idW\":W\"\$2W\"}"; echo; }<br>R reserve \$U; R reserve \$V; R cancel \$V; R cancel \$U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1-5-A<br><b>정확히 일치</b> | {"seat_id":"A1","status":"reserved","version":1} 200<br>{"error":"already reserved"} 409<br>{"error":"not owner"} 409<br>{"seat_id":"A1","status":"cancelled"} 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 1-6-A<br>(명령어 입력)      | I=\$(aws ec2 describe-instances --region ap-southeast-1 --filters<br>Name=tag:Name,Values=bigbae-nosql-app-ec2<br>Name=instance-state-name,Values=running --query<br>Reservations[].Instances[].PublicIpAddress --output text)<br>T=train-\$(date +%s) S=B1 U=usr1<br>P(){ curl -s -X POST http://\$I:8080/\$1 -H Content-Type:application/json<br>-d "{W\"train_idW\":W\"\$TW\",W\"seat_idW\":W\"\$SW\",W\"user_idW\":W\"\$UW\"}"<br>>/dev/null; }<br>A(){ aws dynamodb scan --table-name bigbae-nosql-audit-table<br>--region ap-southeast-1 jq "[.Items[] select(.train_id.S==W\"\$TW" and<br>.seat_id.S==W\"\$SW)] length"; }<br>P reserve<br>curl -s http://\$I:8080/my-bookings/\$U jq "[.[] select(.train_id==W\"\$TW"<br>and .seat_id==W\"\$SW)] length"<br>curl -s http://\$I:8080/seats/\$T jq<br>"[.[] select(.seat_id==W\"\$SW")][.[0].status,.[0].user_id==W\"\$UW"]"<br>sleep 30;A<br>P cancel<br>curl -s http://\$I:8080/my-bookings/\$U jq "[.[] select(.train_id==W\"\$TW"<br>and .seat_id==W\"\$SW)] length"<br>sleep 30;A |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1-6-A<br><u>정확히 일치</u> | 1<br>["reserved", true]<br>1<br>0<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | 2-0                    | 제 2모듈은 버지니아 북부(us-east-1)리전의 CloudShell에서 채점합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2-1-A<br>(명령어 입력)      | ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)<br>BUCKET="skillsphone-landing-ab-\${ACCOUNT_ID}"<br>echo \${BUCKET}<br>aws s3api list-buckets --region us-east-1   jq -r ' [.Buckets[].Name]'  <br>grep "skillsphone-landing-ab-"<br>aws s3api list-objects-v2 --bucket \${BUCKET} --region us-east-1   jq -r<br>' [.Contents[].Key]   "₩(any(.[]; . == "version-a/index.html")) ₩(any(.[]; .<br>== "version-b/index.html"))"<br>aws s3api get-public-access-block --bucket \${BUCKET} --region<br>us-east-1   jq -r '.PublicAccessBlockConfiguration   (all(.[]; . == true)  <br>tostring)'<br>aws s3api get-bucket-policy --bucket \${BUCKET} --region us-east-1  <br>jq -r '.Policy   fromjson   .Statement[0]   (((.Principal.Service // "-") ==<br>"cloudfront.amazonaws.com")   tostring),<br>(((.Condition.StringEquals."AWS:SourceArn" // "-")  <br>startswith("arn:aws:cloudfront::"))   tostring)' |
|   | 2-1-A<br><u>부분 일치</u>  | <b>skillsphone-landing-ab-&lt;ACCOUNT_ID&gt;</b><br><b>skillsphone-landing-ab-&lt;ACCOUNT_ID&gt;</b><br>true true<br>true<br>true true<br>* 빨간색 부분과 파란색 부분 출력값이 같다면 득점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 2-2-A<br>(명령어 입력)      | KVS=\$(aws cloudfront list-key-value-stores --region us-east-1   jq -r<br>' .KeyValueStoreList.Items[] select(.Name=="skillsphone-cdn-ab-config") .A<br>RN')<br>aws cloudfront-keyvaluestore list-keys --kvs-arn "\$KVS" --region<br>us-east-1   jq -r '.Items sort_by(.Key) .[] "KVS_KV ₩(.Key) ₩(.Value)"'<br>aws cloudfront describe-function --name skillsphone-cdn-ab-req-fn<br>--stage LIVE --region us-east-1   jq -r --arg k "\$KVS"<br>' .FunctionSummary   "ReqFn ₩(.Name) ₩(.Status)<br>₩(.FunctionConfig.Runtime)<br>₩((.FunctionConfig.KeyValueStoreAssociations.Items // [])  <br>any(.KeyValueStoreARN == \$k))"<br>aws cloudfront describe-function --name skillsphone-cdn-ab-res-fn<br>--stage LIVE --region us-east-1   jq -r '.FunctionSummary   "ResFn<br>₩(.Name) ₩(.Status) ₩(.FunctionConfig.Runtime)'                                                                                                          |
|   | 2-2-A<br><u>정확히 일치</u> | KVS_KV version_a /version-a/index.html<br>KVS_KV version_b /version-b/index.html<br>KVS_KV weight 0.3<br>ReqFn skillsphone-cdn-ab-req-fn DEPLOYED cloudfront-js-2.0 true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  | ResFn skillsphone-cdn-ab-res-fn DEPLOYED cloudfront-js-2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-3-A<br>(명령어 입력)      |  | CP=\$(aws cloudfront list-cache-policies --region us-east-1   jq -r<br>'.CachePolicyList.Items[] select(.CachePolicy.CachePolicyConfig.Name=="sk<br>illsphone-cdn-ab-cache-policy") .CachePolicy.Id')<br>DID=\$(aws cloudfront list-distributions --region us-east-1   jq -r<br>'.DistributionList.Items[] select(.Comment=="skillsphone-cdn-ab-distributi<br>on") .Id')<br>aws cloudfront get-cache-policy --id "\$CP" --region us-east-1   jq -r<br>'.CachePolicy.CachePolicyConfig   "W(.Name)<br>W(.ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin.CookiesConfig.CookieBe<br>havior)<br>W((.ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin.CookiesConfig.Cookies.I<br>tems // [])   sort   join(","))', "W(.MinTTL) W(.DefaultTTL) W(.MaxTTL)""<br>aws cloudfront get-distribution-config --id "\$DID" --region us-east-1  <br>jq -r --arg c "\$CP" '.DistributionConfig.DefaultCacheBehavior as \$b  <br>.DistributionConfig.Origins.Items[0] as \$o   "ViewerProtocol<br>W(\$b.ViewerProtocolPolicy)", "W((((\$o.OriginAccessControlId // "")  <br>length) > 0) W(\$b.CachePolicyId == \$c),<br>"W(((((\$b.FunctionAssociations.Items // [])[]  <br>select(.EventType=="viewer-request")   .FunctionARN) // "-")  <br>sub(".*function/"; "")) W(((((\$b.FunctionAssociations.Items // [])[]  <br>select(.EventType=="viewer-response")   .FunctionARN) // "-")  <br>sub(".*function/"; ""))"" |
| 2-3-A<br><u>정확히 일치</u> |  | skillsphone-cdn-ab-cache-policy whitelist x-sp-ab<br>0 300 3600<br>ViewerProtocol redirect-to-https<br>true true<br>skillsphone-cdn-ab-req-fn skillsphone-cdn-ab-res-fn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-4-A<br>(명령어 입력)      |  | D=\$(aws cloudfront list-distributions --region us-east-1   jq -r<br>'.DistributionList.Items[] select(.Comment=="skillsphone-cdn-ab-distributi<br>on") .DomainName'); RH=\$(curl -s -i --max-time 10 "http://\$D/"); B=""<br>S=""; for v in a b; do R=\$(curl -si -m 10 -b x-sp-ab=\$v<br>"https://\$D/?_RANDOM"); grep -q "version_\$v" <<<"\$R" && B+="<br>true"    B+=" false"; grep -qi "^set-cookie:" <<<"\$R" && S+=" false"<br>   S+=" true"; done; echo "cookie_a_b_body\$B"; echo<br>"cookie_a_b_no_setcookie\$S"; echo "\$(echo "\$RH"   head -1   grep -qE<br>'30[12]' && echo true    echo false) \$(echo "\$RH"   grep -i '^location:'<br>  grep -q 'https://' && echo true    echo false)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-4-A<br><u>정확히 일치</u> |  | cookie_a_b_body true true<br>cookie_a_b_no_setcookie true true<br>true true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2-5-A<br>(명령어 입력)      |  | D=\$(aws cloudfront list-distributions --region us-east-1   jq -r<br>'.DistributionList.Items[] select(.Comment=="skillsphone-cdn-ab-distributi<br>on") .DomainName')<br>R1=\$(curl -s -i --max-time 10 "https://\$D/?_=\$(date +%s%N)")<br>V=\$(echo "\$R1"   grep -i '^set-cookie:'   sed -n<br>'s .x-sp-ab=W([ab]W).* W1 p')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                           | <pre> SC=\$(echo "\$R1"   grep -i '^set-cookie:') echo "first_visit_assigned \$V" echo "first_visit_body_match \$(echo "\$R1"   grep -q "version_\$V" &amp;&amp; echo true    echo false)" echo "first_visit_setcookie_maxage \$(echo "\$SC"   grep -q 'Max-Age=86400' &amp;&amp; echo true    echo false)" echo "first_visit_setcookie_path \$(echo "\$SC"   grep -q 'Path=/' &amp;&amp; echo true    echo false)" R2=\$(curl -s -i --max-time 10 -H "Cookie: x-sp-ab=\$V" "https://\$D/?_=\$(date +%s%N)") echo "second_visit_body_match \$(echo "\$R2"   grep -q "version_\$V" &amp;&amp; echo true    echo false)" echo "second_visit_no_setcookie \${[ \$(echo "\$R2"   grep -ic '^set-cookie:') -eq 0 ]} &amp;&amp; echo true    echo false)" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>2-5-A<br/>부분 일치</p>    | <pre> first_visit_assigned a 또는 b로 출력될 경우 특점 first_visit_body_match true first_visit_setcookie_maxage true first_visit_setcookie_path true second_visit_body_match true second_visit_no_setcookie true </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>2-6-A<br/>(명령어 입력)</p> | <pre> KVS=\$(aws cloudfront list-key-value-stores   jq -r '.KeyValueStoreList.Items[] select(.Name=="skillsphone-cdn-ab-config") .A RN') ORIG=\$(aws cloudfront-keyvaluestore get-key --kvs-arn "\$KVS" --key weight   jq -r .Value) ETAG=\$(aws cloudfront-keyvaluestore describe-key-value-store --kvs-arn "\$KVS"   jq -r .ETag) FETAG=\$(aws cloudfront describe-function --name skillsphone-cdn-ab-req-fn --stage LIVE --query ETag --output text) echo '{"version":"1.0","context":{"eventType":"viewer-request"},"viewer":{"ip":"1.2. 3.4"},"request":{"method":"GET","uri":"/","querystring":{},"headers":{},"cookie s":{}}}' &gt; /tmp/e.json for w in 1.0 0.0; do     ETAG=\$(aws cloudfront-keyvaluestore put-key --kvs-arn "\$KVS" --if-match "\$ETAG" --key weight --value "\$w"   jq -r .ETag)     [ "\$w" = "1.0" ] &amp;&amp; EXP="/version-b/index.html"    EXP="/version-a/index.html"     TRY=0; while [ \$TRY -lt 60 ]; do         URI=\$(aws cloudfront test-function --name skillsphone-cdn-ab-req-fn --if-match "\$FETAG" --stage LIVE --event-object fileb:///tmp/e.json   jq -r '.TestResult.FunctionOutput fromjson .request.uri')         [ "\$URI" = "\$EXP" ] &amp;&amp; break    { sleep 1; TRY=\$((TRY+1)); }     done     echo "weight_\${w%.*}_uri \$URI" done </pre> |

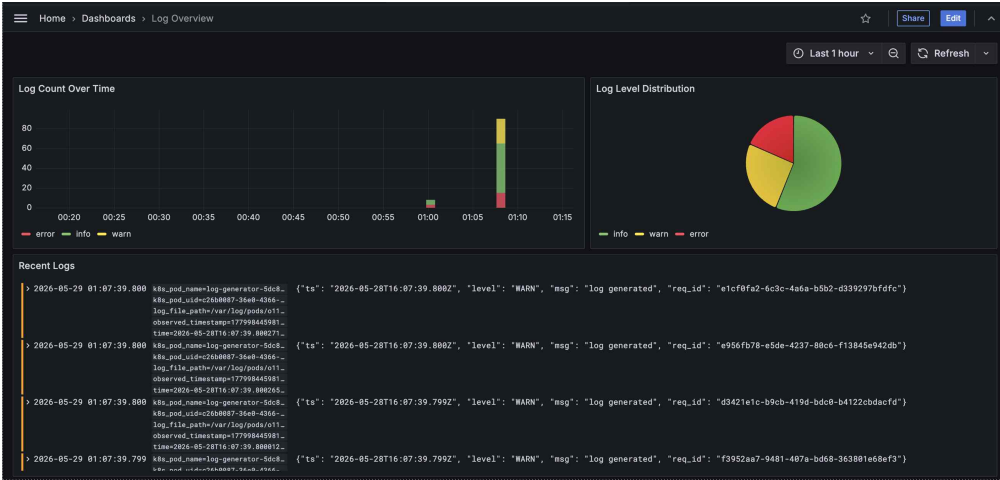
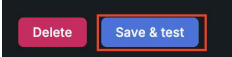
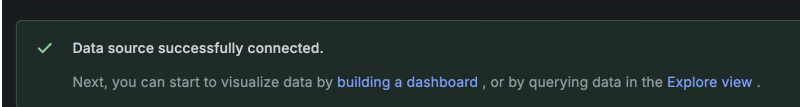


|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | aws cloudfront-keyvaluestore put-key --kvs-arn "\$KVS" --if-match "\$ETAG" --key weight --value "\$ORIG" > /dev/null<br>echo "weight_restored \$(aws cloudfront-keyvaluestore get-key --kvs-arn "\$KVS" --key weight   jq -r .Value)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 2-6-A<br><u>정확히 일치</u> | weight_1_uri /version-b/index.html<br>weight_0_uri /version-a/index.html<br>weight_restored 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | 3-0 사전준비               | * 실행 중 에러가 발생할 경우 채점하지 않습니다.<br>source kubectl-connect skm-eks-cluster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 3-1-A<br>(명령어 입력)      | aws sqs get-queue-url --queue-name skm-order-queue --region ap-northeast-2   jq .QueueUrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 3-1-A<br><u>정확히 일치</u> | "https://sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com/123456787890/skm-order-queue"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 3-2-A<br>(명령어 입력)      | aws eks describe-cluster --name skm-eks-cluster --query 'cluster.[name, version, status]' --output text --region ap-northeast-2<br>aws eks describe-nodegroup --cluster-name skm-eks-cluster --nodegroup-name skm-cluster-addon-ng --query 'nodegroup.[instanceTypes[0], scalingConfig.minSize, scalingConfig.desiredSize, scalingConfig.maxSize]' --output text --region ap-northeast-2<br>aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=skm-cluster-addon-ng-node" "Name=instance-state-name,Values=running" --query "Reservations[].Instances[].Tags[?Key=='Name'].Value   [0]" --output text --region ap-northeast-2 |
|   | 3-2-A<br><u>정확히 일치</u> | skm-eks-cluster 1.35 ACTIVE<br>t3.medium 1 1 1<br>skm-cluster-addon-ng-node                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 3-3-A<br>(명령어 입력)      | kubectl get pod -n skillsmkt -l app=order-processor -o jsonpath='{.items[0].spec.nodeName}'   xargs -l {} kubectl get node {} -L karpenter.sh/nodepool --no-headers<br>kubectl get deploy order-processor -n skillsmkt -o jsonpath='{.spec.replicas}{.spec.template.spec.containers[0].ports[0].containerPort}{.spec.template.spec.containers[0].resources.requests.cpu}{.spec.template.spec.containers[0].resources.requests.memory}{\n\n}'<br>kubectl get deploy order-processor -n skillsmkt -o jsonpath='{range .spec.template.spec.containers[0].env[*]}{.name}={.value}{\n\n}}{end}'   sort                                     |
|   | 3-3-A<br><u>정확히 일치</u> | ip-192-168-133-173.ap-northeast-2.compute.internal Ready <none><br>57m v1.35.5-eks-3385e9b skm-app-nodepool<br>1 8080 500m 512Mi<br>AWS_REGION=ap-northeast-2<br>PROCESSING_TIME=3<br>SQS_QUEUE_URL=https://sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com/123456787890/skm-order-queue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 3-4-A<br>(명령어 입력)      | kubectl get pod -n keda -l app.kubernetes.io/name=keda-operator -o name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  | kubectl get scaledobject order-scaler -n skillsmkt -o jsonpath='{.spec.minReplicaCount} {.spec.maxReplicaCount} {.spec.triggers[0].type} {.spec.triggers[0].metadata.queueLength}{"\n"}'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3-4-A<br><u>정확히 일치</u>               |  | pod/keda-operator- <b>55db59458d-tp9bj</b><br>1 5 aws-sqs-queue 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3-5-A<br>(명령어 입력)                    |  | kubectl get pod -n kube-system -l app.kubernetes.io/name=karpenter -o name<br>kubectl get nodepool skm-app-nodepool -o jsonpath='{.spec.disruption.consolidationPolicy} {.spec.disruption.consolidateAfter}{"\n"}'<br>kubectl get nodepool skm-app-nodepool -o json   jq -r '.spec.template.spec.requirements[]   select(.key == "node.kubernetes.io/instance-type")   .values   sort   join(",")'<br>kubectl get nodepool skm-app-nodepool -o json   jq '.spec.template.spec.taints   length'<br>kubectl get ec2nodeclass skm-app-nodeclass -o name |
| 3-5-A<br><u>정확히 일치</u>               |  | pod/karpenter- <b>8c66dbc4-r4fnp</b><br>WhenEmptyOrUnderutilized 60s<br>t3.medium,t3.small<br><b>1</b> <- 1 이상이면 정답 인정<br>ec2nodeclass.karpenter.k8s.aws/skm-app-nodeclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3-6-A<br>(명령어 입력)                    |  | <u>* 3-4, 3-5를 틀렸을 경우 채점을 진행하지 않습니다.</u><br>for b in \$(seq 1 10); do<br>E=\$(for i in \$(seq 1 10); do printf<br>'{"Id": "%d-%d", "MessageBody": "order"},' "\$b" "\$i"; done   sed 's/,,\$//')<br>aws sqs send-message-batch --queue-url "\$(aws sqs get-queue-url<br>--queue-name skm-order-queue --region ap-northeast-2 --query<br>QueueUrl --output text)" --entries "[\$E]" --region ap-northeast-2 ><br>/dev/null; done                                                                                                                      |
| 3-6-B<br>(명령어 입력)<br><u>(최대3분대기)</u> |  | <u>* 부하 주입이 완료된 후, 아래 명령어를 실행합니다.</u><br>POD_PEAK=0; NODE_PEAK=0<br>for i in \$(seq 1 30); do<br>P=\$(kubectl get deploy order-processor -n skillsmkt -o jsonpath='{.status.readyReplicas}' 2>/dev/null); P=\${P:-0}<br>N=\$(kubectl get nodes -l karpenter.sh/nodepool=skm-app-nodepool --no-headers 2>/dev/null   wc -l   tr -d ' ' )<br>[ "\$P" -gt "\$POD_PEAK" ] && POD_PEAK=\$P<br>[ "\$N" -gt "\$NODE_PEAK" ] && NODE_PEAK=\$N<br>sleep 5<br>done<br>echo "Max Ready Pods \$POD_PEAK"<br>echo "Max App Nodes \$NODE_PEAK"                     |
| 3-6-B<br><u>부분 일치</u>                |  | Max Ready Pods <b>5</b> <- 5 이상이면 정답<br>Max App Nodes <b>2</b> <- 2 이상이면 정답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3-7-A<br>(명령어 입력)                    |  | <u>* 3-4, 3-5, 3-6을 틀렸을 경우 채점을 진행하지 않습니다.</u><br>aws sqs purge-queue --queue-url "\$(aws sqs get-queue-url<br>--queue-name skm-order-queue --region ap-northeast-2 --query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |                                             | QueueUrl --output text)" --region ap-northeast-2 2>/dev/null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 3-7-B<br>(명령어 입력)<br><b><u>(최대3분대기)</u></b> | <p>* Queue Purge가 완료된 후, 아래 명령어를 실행합니다.</p> <pre>for i in \$(seq 1 30); do P=\$(kubectl get deploy order-processor -n skillsmkt -o jsonpath='{.status.replicas}' 2&gt;/dev/null); P=\${P:-0} N=\$(kubectl get nodes -l karpenter.sh/nodepool=skm-app-nodepool --no-headers 2&gt;/dev/null   wc -l   tr -d ' ') if [ "\$P" = "1" ] &amp;&amp; [ "\$N" = "1" ]; then RESULT=ok; break; fi sleep 5 done echo "Final Pods \$P" echo "Final Nodes \$N"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 3-7-B<br><b><u>정확히 일치</u></b>               | <pre>Final Pods 1 Final Nodes 1</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 4-0 사전준비                                    | <p>* 실행 중 에러가 발생할 경우 4모듈 채점을 진행하지 않습니다.</p> <pre>source kubectl-connect o11y-cluster</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 4-1-A<br>(명령어 입력)                           | <pre>aws eks describe-cluster --name o11y-cluster --query 'cluster.[name, version, status]' --output text --region ap-northeast-1 aws eks describe-nodegroup --cluster-name o11y-cluster --nodegroup-name "\$(aws eks list-nodegroups --cluster-name o11y-cluster --region ap-northeast-1 --query 'nodegroups[0]' --output text)" --query 'nodegroup.[instanceTypes[0], scalingConfig.minSize, scalingConfig.desiredSize, scalingConfig.maxSize]' --output text --region ap-northeast-1 aws eks update-kubeconfig --name o11y-cluster --region ap-northeast-1 &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1 kubectl get nodes -o jsonpath='{range .items[*]}.{metadata.labels.topology~.kubernetes~.io/zone}{~n}{end}'   sort -u</pre> |
|   | 4-1-A<br><b><u>부분 일치</u></b>                | <pre>o11y-cluster    1.35    ACTIVE t3.medium      2        2        2 ap-northeast-1a ap-northeast-1c</pre> <p>* 파란색 부분의 경우 두 출력값이 다르다면 득점 처리합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 4-2-A<br>(명령어 입력)                           | <pre>ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) for n in o11y-app-alb o11y-grafana-alb; do; aws elbv2 describe-load-balancers --names \$n --query 'LoadBalancers[0].[State.Code, Type, Scheme]' --output text --region ap-northeast-1; done for n in o11y-app-tg o11y-grafana-tg; do; aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn "\$(aws elbv2 describe-target-groups --names \$n --query 'TargetGroups[0].TargetGroupArn' --output text --region ap-northeast-1)" --query 'TargetHealthDescriptions[].TargetHealth.State' --output text --region ap-northeast-1; done</pre>                                                                                                 |
|   | 4-2-A                                       | active application internet-facing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>부분 일치</b>                        | active application internet-facing<br><b>healthy healthy</b> <- Healthy 이외의 값 출력되면 오답<br><b>healthy</b> <- Healthy 이외의 값 출력되면 오답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4-3-A<br>(명령어 입력)                   | <pre>kubectrl get deploy log-generator -n o11y -o custom-columns='NAME:.metadata.name,READY:.status.readyReplicas' kubectrl get ds o11y-otel -n monitoring -o custom-columns='NAME:.metadata.name,DESIRED:.status.desiredNumber Scheduled,READY:.status.numberReady' kubectrl get svc o11y-loki -n monitoring -o custom-columns='NAME:.metadata.name,TYPE:.spec.type,PORT:.spec.ports [0].port' kubectrl get deploy o11y-grafana -n monitoring -o custom-columns='NAME:.metadata.name,READY:.status.readyReplicas'</pre>                                                                                                                                                         |
| 4-3-A<br><b>부분 일치</b>               | <pre>NAME          READY log-generator  2 NAME          DESIRED  READY o11y-otel     2          2 NAME          TYPE        PORT o11y-loki     ClusterIP   3100 NAME          READY o11y-grafana  1 * 채점 시 빨간색 부분의 경우 1 이상이고, DESIRED와 READY 값이 일 치한 경우 득점 인정합니다.</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-4-A<br>(명령어 입력)                   | <pre>ALB=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names o11y-app-alb --query 'LoadBalancers[0].DNSName' --output text --region ap-northeast-1) curl -s "http://\$ALB/healthz"; echo curl -s "http://\$ALB/log?level=error&amp;count=3"   head -1   jq -r '.level, .generated'</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4-4-A<br><b>정확히 일치</b>              | <pre>{"status":"ok"} error 3</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4-5-A<br>(명령어 입력)<br><b>(수동 채점)</b> | <p>* mark4.sh의 하단에 해당 스크립트가 주석 처리되어 있으므로, 해당 스크립트를 사용할 수 있음에 유의합니다.</p> <pre>RESP=\$(curl -s "http://\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names o11y-app-alb --query 'LoadBalancers[0].DNSName' --output text --region ap-northeast-1)/log?level=error&amp;count=3") kubectrl port-forward -n monitoring svc/o11y-loki 3100:3100 &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1 &amp; PF=\$! sleep 2</pre> <p>* 아래 명령어를 통해 로그가 정상적으로 조회되는지 확인합니다. 선수는 1분간 원하는 만큼 해당 명령어를 원하는 만큼 실행할 수 있습니다.</p> <pre>curl -s -G http://localhost:3100/loki/api/v1/query_range --data-urlencode 'query={k8s_namespace_name="o11y"}   json   level="ERROR"' --data-urlencode "start=\$(date -d '3 minutes ago'</pre> |

|  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                   | <pre> + %s)000000000" --data-urlencode "end=\$(date +%s)000000000" --data-urlencode 'limit=20'   jq -r '.data.result[].values[][1]' </pre> <p>* 이후, 아래 명령어를 통해 포트포워딩 중인 프로세스를 종료합니다.</p> <pre>kill \$PF 2&gt;/dev/null</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>4-5-A<br/>부분 일치</p>                            | <pre> {"ts": "2026-05-31T12:26:32.805Z", "level": "ERROR", "msg": "log generated", "req_id": "75d9896e-db0a-4b98-b859-ea6df730b04f"} {"ts": "2026-05-31T12:26:32.805Z", "level": "ERROR", "msg": "log generated", "req_id": "9beba665-fb2b-4543-ade4-1cb87e793a44"} </pre> <p>* 출력되는 로그 중 3분 이내로 기록된 로그가 있다면 득점 인정.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>4-6-A<br/>(명령어 입력)<br/>(부분 점수)<br/>(수동 채점)</p> | <p>* 4-2번 항목을 틀렸을 경우, 채점하지 않습니다.</p> <p>선수의 Grafana ALB에 접속하여, skills&lt;선수등번호&gt; / GoodJob!Skills &lt;선수등번호&gt;^^로 로그인한 뒤, Log Overview 대시보드를 엽니다.</p> <p>1) 아래 사진과 같이 Panel 이름, 범례 등이 정상적으로 표시된다면 부분 점수 득점. <b>(0.5점)</b> 단, No Data로 표시되는 Panel이 하나라도 있거나, 범례가 {level="ERROR"} 등으로 표시된다면 오답 처리합니다.</p> <p>Panel은 아래 3개가 출력되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Log Count Over Time - 막대그래프 형식의 패널</li> <li>- Log Level Distribution - 원그래프 형식의 패널</li> <li>- Recent Logs - 집계된 로그 출력</li> </ul> <p>2) 아래 Recent Logs에 4-5에서 전송한 로그가 존재하는지 확인합니다. 존재한다면 부분 점수 득점 인정합니다 <b>(0.5점)</b></p>  <p>3) Connections -&gt; Data Sources로 접속하여 Loki Source를 선택합니다. 여러 개 있을 경우, 선수가 지정한 source를 선택합니다. (단, 선택을 바꿀 수 없습니다.) 페이지 최하단으로 이동하여 Save&amp;Test를 클릭합니다.</p>  <p>아래와 같이 성공으로 표시되면 부분 점수 득점 인정합니다. <b>(0.5점)</b></p>  |